PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Corps invariants

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie IV. On garde F, G, H de la Partie III.

1. a) Montrer que $\mathbb{K} = \{U \in \mathbb{C}(Z) : \forall h \in H,\ U \circ h = U\}$ est un sous-corps, égal à $\mathbb{C}(F)$.
   b) Déterminer le groupe $\{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$.

2. Déterminer $\mathbb{L} = \{U : \forall f \in G,\ U \circ f = U\}$ et le groupe des $f \in \Gamma$ tels que $\Phi \circ f = \Phi$ pour tout $\Phi \in \mathbb{L}$.

3. Déterminer le groupe des automorphismes de $\mathbb{K}$ comme $\mathbb{C}$-algèbre, puis comme $\mathbb{L}$-algèbre.

4. Soit $H_0(T) = T^4 - 8FT^3 - T - F \in \mathbb{K}[T]$. Déterminer ses racines dans $\mathbb{C}(Z)$ et montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{K}$.